

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №13

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-29

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Протокол сетевого доступа к файловым системам NFS (Network File System) предназначен для организации работы с удалёнными файловыми ресурсами так, будто они находятся локально на клиентской машине. Работа NFS основана на клиент-серверной архитектуре: NFS-сервер предоставляет доступ к своим каталогам, а NFS-клиент может монтировать эти каталоги в собственное файловое пространство и взаимодействовать с ними без изменения настроек приложений.

4.2 Теоретическое введение

Обмен данными между клиентом и сервером NFS осуществляется с использованием протокола RPC (Remote Procedure Call), который определяет формат всех запросов и ответов. Процесс монтирования и размонтирования NFS-ресурсов реализуется службами протокола Mount (mountd).

Для организации удалённого доступа необходимо выполнить два шага:

Экспортирование каталогов на сервере — сервер указывает, какие каталоги он делает доступными для клиентов и с какими правами. Эти параметры задаются в файле `/etc/exports`.

Монтирование экспортированных каталогов на клиенте — клиент подключает предоставленный сервером каталог в свою файловую систему и работает с ним как с локальным.

4.3 Теоретическое введение

В конфигурации экспортирования можно задавать различные параметры доступа, такие как:

- ▶ ro/rw — права только чтения или чтения/записи;

4.3 Теоретическое введение

В конфигурации экспортирования можно задавать различные параметры доступа, такие как:

- ▶ `ro/rw` — права только чтения или чтения/записи;
- ▶ `root_squash` — понижение привилегий пользователя `root` клиента до пользователя `nobody` (включено по умолчанию);

4.3 Теоретическое введение

В конфигурации экспортирования можно задавать различные параметры доступа, такие как:

- ▶ `ro/rw` — права только чтения или чтения/записи;
- ▶ `root_squash` — понижение привилегий пользователя `root` клиента до пользователя `nobody` (включено по умолчанию);
- ▶ `no_root_squash` — полный доступ `root`-пользователя к удалённой системе (не рекомендуется);

4.3 Теоретическое введение

В конфигурации экспортирования можно задавать различные параметры доступа, такие как:

- ▶ `ro/rw` — права только чтения или чтения/записи;
- ▶ `root_squash` — понижение привилегий пользователя `root` клиента до пользователя `nobody` (включено по умолчанию);
- ▶ `no_root_squash` — полный доступ `root`-пользователя к удалённой системе (не рекомендуется);
- ▶ `all_squash`, `anonuid`, `anongid` — преобразование всех запросов к анонимному пользователю, что повышает безопасность.

4.4 Теоретическое введение

По умолчанию пользователь `root` не имеет привилегированного доступа к удалённым NFS-каталогам: его UID преобразуется в UID пользователя `nobody`, что предотвращает риски нарушения целостности данных.

Для просмотра информации о смонтированных или экспортируемых NFS-ресурсах используется команда `showmount`, позволяющая просматривать удалённые монтирования и список экспортированных файловых систем.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка сервера NFSv4

Для начала лабораторной работы запустим в сервере терминал, перейдем под нашим пользователем и откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Установим необходимое программное обеспечение.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 20 kB/s | 36 kB 00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 3.3 MB/s | 5.5 MB 00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS 1.8 kB/s | 4.3 kB 00:02
Rocky Linux 10 - AppStream 15 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - CRB 5.0 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - Extras 5.4 kB/s | 3.1 kB 00:00
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
nfs-utils x86_64 1:2.8.2-3.el10 baseos 473 k
Installing dependencies:
gssproxy x86_64 0.9.2-10.el10 baseos 111 k
libev x86_64 4.33-14.el10 baseos 52 k
```

Рисунок 1: Установка программного обеспечения

5.2 Настройка сервера NFSv4

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS).

```
server:~$  
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
```

Рисунок 2: Создание каталога

5.3 Настройка сервера NFSv4

В файле `/etc/exports` пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение.



```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 3: Подключение через NFS общий каталог

5.4 Настройка сервера NFSv4

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS. И применим изменённую настройку SELinux к файловой системе.

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.antoychubekova.net etc]# restorecon -vR /srv/nfs  
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Рисунок 4: Задание контекста безопасности NFS

5.5 Настройка сервера NFSv4

Запустим сервер NFS.

```
-----  
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl start nfs-server.service  
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl enable nfs-server.servic  
e  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.  
service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.  
[root@server.antoychubekova.net etc]# █
```

Рисунок 5: Запуск сервера NFS

5.6 Настройка сервера NFSv4

Настроим межсетевой экран для работы сервера NFS.

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=nfs --p
ermanent
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 6: Настройка межсетевого экрана

5.7 Настройка сервера NFSv4

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 5.8 kB/s | 36 kB    00:06
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 396 kB/s | 5.5 MB  00:14
Rocky Linux 10 - BaseOS                               516 B/s | 4.3 kB    00:08
Rocky Linux 10 - AppStream                             9.6 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                   2.6 kB/s | 4.3 kB    00:01
Rocky Linux 10 - Extras                               3.9 kB/s | 3.1 kB    00:00
Dependencies resolved.

=====
Package                        Architecture Version                        Repository    Size
=====
Installing:
nfs-utils                      x86_64      1:2.8.2-3.el10                 baseos       473 k
Installing dependencies:
gssproxy                       x86_64      0.9.2-10.el10                 baseos       111 k
libev                          x86_64      4.33-14.el10                  baseos        52 k
libnfsidmap                    x86_64      1:2.8.2-3.el10                 baseos        61 k
libverto-libev                 x86_64      0.3.2-10.el10                 baseos        13 k
```

Рисунок 7: Установка программного обеспечения

5.8 Настройка сервера NFSv4

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы. Мы видим, что пока ничего нет. Клиент не смог получить ответ по RPC.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net  
clnt_create: RPC: Unable to receive  
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 8: Подмонтированные удалённые ресурсы

5.9 Настройка сервера NFSv4

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана.

```
-----  
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl stop firewalld.service  
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 9: Остановка межсетевого эерана

5.10 Настройка сервера NFSv4

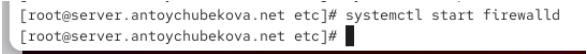
Затем на клиенте вновь попробуем подключиться к удалённо смонтированному ресурсу. Мы видим, что после того как клиент обращается к серверу, сервер отвечает списком экспортируемых директорий, в данном случае экспортируется одна директория `/srv/nfs` с доступом для всех клиентов.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net
Export list for server.antoychubekova.net:
/srv/nfs *
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 10: Подключение к удаленному ресурсу

5.11 Настройка сервера NFSv4

На сервере запустим сервис межсетевого экрана.



```
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl start firewalld  
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 11: Запуск межсетевого экрана

5.12 Настройка сервера NFSv4

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании. Мы видим, что задействована служба rpc.

```
TCP *:https (LISTEN)
httpd 9967 10108 httpd apache 23u sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP
httpd 9967 10109 httpd apache 3u sock 0,9 0t0
11926 protocol: TCP
httpd 9967 10109 httpd apache 4u IPv6 11927 0t0
TCP *:http (LISTEN)
httpd 9967 10109 httpd apache 5u sock 0,9 0t0
12789 protocol: TCP
httpd 9967 10109 httpd apache 6u IPv6 12790 0t0
TCP *:https (LISTEN)
httpd 9967 10109 httpd apache 23u sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP
httpd 9967 10110 httpd apache 3u sock 0,9 0t0
11926 protocol: TCP
httpd 9967 10110 httpd apache 4u IPv6 11927 0t0
TCP *:http (LISTEN)
httpd 9967 10110 httpd apache 5u sock 0,9 0t0
12789 protocol: TCP
httpd 9967 10110 httpd apache 6u IPv6 12790 0t0
TCP *:https (LISTEN)
httpd 9967 10110 httpd apache 23u sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP
rpcbind 10253 rpc 5u IPv4 42057 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind 10253 rpc 7u IPv6 43307 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpc.statd 10260 rpcuser 8u IPv4 48129 0t0
TCP *:38111 (LISTEN)
rpc.statd 10260 rpcuser 10u IPv6 48135 0t0
TCP *:37307 (LISTEN)
```

5.13 Настройка сервера NFSv4

```

12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
kea-dhcp4 1418 1546 kea-dhcp4      kea 18u  IPv4
12684      0t0      UDP *:56240
kea-dhcp4 1418 1546 kea-dhcp4      kea 21u  IPv4
12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
kea-dhcp4 1418 1547 kea-dhcp4      kea 18u  IPv4
12684      0t0      UDP *:56240
kea-dhcp4 1418 1547 kea-dhcp4      kea 21u  IPv4
12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
NetworkMa 4758      root 31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758 4765 gmain      root 31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758 4766 pool-spaw  root 31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758 4767 gdbus      root 31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
rpcbind 10253      rpc 6u  IPv4
42064      0t0      UDP *:sunrpc
rpcbind 10253      rpc 8u  IPv6
42074      0t0      UDP *:sunrpc
rpc.statd 10260      rpcuser 7u  IPv4
45054      0t0      UDP *:36527
rpc.statd 10260      rpcuser 9u  IPv6
48132      0t0      UDP *:58031
rpc.statd 10260      rpcuser 22u  IPv4
45051      0t0      UDP localhost:700
rpc.mount 10281      root 4u  IPv4
47071      0t0      UDP *:portd

```

5.14 Настройка сервера NFSv4

Добавим службы `rpc-bind` и `mountd` в настройки межсетевого экрана на сервере. Для начала посмотрим все службы.

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps a
nno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareo
s-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bitt
orrent-bsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-c
lient distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasti
csearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap fr
eeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd
grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd k
prop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controlle
r-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-s
ecure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightn
ing-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft m
inidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-fo
r-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis
pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netrv
ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquo
tad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection si
p sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris
stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui synct
hing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-so
cks transmission-client turn turns upnp-client vdsms vnc-server vrrp waipinator wbem-http wbem-h
ttps wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery
-udp wsdd wsdd-http wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agen
t zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

5.15 Настройка сервера NFSv4

Далее добавим службу `rpc-bind` и `mountd` и перезапустим `firewall`.

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
--permanent
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 15: Добавление службы `rpc`

5.16 Настройка сервера NFSv4

На клиенте проверим подключение удалённого ресурса. Мы видим, что все корректно обрабатывается.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net
Export list for server.antoychubekova.net:
/srv/nfs *
```

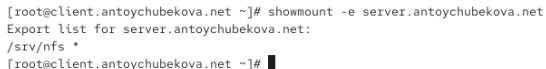


Рисунок 16: Добавление службы грс

5.17 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создадим каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и подмонтируем дерево NFS.

```
/mnt/nfs  
[root@client.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs  
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
```

Рисунок 17: Создание и монтирование каталога

5.18 Монтирование NFS на клиенте

Проверим, что общий ресурс NFS подключён правильно. Мы видим, что все работает правильно и общий ресурс NFS подключен.

```
[root@client antechbekova.net ~]# mount
/dev/mapper/v1_ohc-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,nouquota)
defaults on /dev type defaults (x,nsuid,nobv,seclabel,sizes=4096,rr,inode=21828,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (x,nsuid,nobv,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (x,nsuid,nobv,seclabel,sizes=4096,logbufs=8,logsize=32k,nouquota)
xfs on /type type xfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,seclabel)
seclabel on /sys/kernel/seclabel type seclabel (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,seclabel,nocgroup,memory_pressure)
proc on /sys/proc type proc (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
sysfs on /sys/sysfs type sysfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
tmp on /sys/fs/tmp type tmp (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,mode=788)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
proc on /proc type proc (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (x,nsuid,nobv,seclabel,sizes=342024,rr,inode=151000,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type systemd-1 (x,relatime,fs=36,pgprot=1,timeout=0,noproto=5,direct,pipe,ins=5405)
hugetlbfs on /dev/hugetlb type hugetlbfs (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,nogrow=20)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/cryptsetup/keys type tmpfs (x,nsuid,nobv,nocow,relatime,nofollow,seclabel,sizes=3824,rr,inode=3824,mode=788,inode64,nouquota)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (x,nsuid,nobv,nocow,relatime)
/dev/urand on /dev/urand type xfs (x,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,nouquota)
/dev/mtd on /dev/mtd type xfs (x,relatime,fs=4097,chunk=4097,inode=4097,logbufs=8,logsize=32k,nouquota)
/dev/mapper/v1_ohc-home on /home type xfs (x,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,nouquota)
vgroot on /vgroot type xfs (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
vgroot on /vgroot type xfs (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
gfs2-fs on /run/user/1001/gfs type gfs2 (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
portal on /run/user/1001/obs type gfs2 (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (x,nsuid,nobv,relatime,seclabel,sizes=1000,gi=1000,nocow)
server.antechbekova.net:/x/rfs on /mnt/rfs type xfs (x,relatime,vers=4.2,sizes=262144,seclabel=262144,nanov=255,hard,proto=tcp,timeout=60,rotten=2,nocow,clientsaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client antechbekova.net ~]#
```

Рисунок 18: Подключение общего ресурса NFS

5.19 Монтирование NFS на клиенте

Мы видим, что выводится информация-удалённый каталог `/srv/nfs` с сервера `server.antoychubekova.net` смонтирован на локальный узел в каталог `/mnt/nfs` по протоколу NFS версии 4.2. Монтирование выполнено в режиме чтения-записи через TCP, с крупными размерами блоков (256 KB), стандартной UNIX-аутентификацией и «жёстким» режимом (клиент будет ждать ответа сервера при сбоях). В выводе также указаны технические параметры подключения: тайм-ауты, число повторов и IP-адреса клиента и сервера.

5.20 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте в конце файла `/etc/fstab` добавим следующую запись:
`server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0`, которая указывает системе автоматически монтировать удаленный каталог `/srv/nfs` с сервера `server.antoychubekova.net` в локальный каталог `/mnt/nfs` с использованием файловой системы типа `nfs`. `_netdev` сообщает, что ресурс находится в сети, так что поднимать только после поднятия сетевых интерфейсов. Два нуля обозначают не выполнять `dump`-резервирование и не проверять файловую систему `fsck` при загрузке.

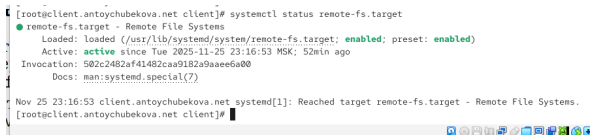
5.21 Монтирование NFS на клиенте

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 19: Подключение авто монтирования

5.22 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы. Мы видим, что все корректно обрабатывается.



```
[root@client.antoychubekova.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Tue 2025-11-25 23:16:53 MSK; 52min ago
   Invocation: 502c2482af41482caa9182a9aaee6a00
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 25 23:16:53 client.antoychubekova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 20: Проверка наличия автоматического монтирования

5.23 Монтирование NFS на клиенте

Перезапустим клиента и убедимся, что удалённый ресурс подключается автоматически.

[illegible]

Рисунок 21: Проверка автоматического подключения

5.24 Подключение каталогов к дереву NFS

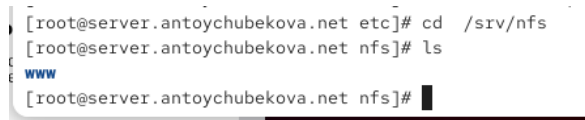
На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера. Подмонтируем каталог web-сервера.

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# mkdir -p /srv/nfs/www  
[root@server.antoychubekova.net etc]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
```

Рисунок 22: Монтирование каталога web-сервера

5.25 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере проверим, что отображается в каталоге `/srv/nfs`. Мы видим, что у нас тут появился каталог `www`.



```
[root@server.antoychubekova.net etc]# cd /srv/nfs  
[root@server.antoychubekova.net nfs]# ls  
www  
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 23: Содержимое каталога `/srv/nfs`

5.26 Подключение каталогов к дереву NFS

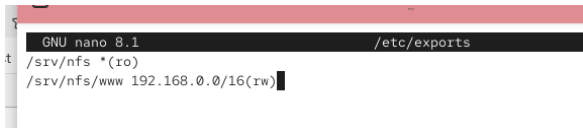
На клиенте посмотрим, что отображается в каталоге `/mnt/nfs`. Мы видим, что у нас тут появился каталог `www`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ cd /mnt/nfs  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ █
```

Рисунок 24: Содержимое каталога `/mnt/nfs`

5.27 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере в файле `/etc/exports` добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса.



```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 25: Экспорт каталога веб-сервера с удаленного ресурса

5.28 Подключение каталогов к дереву NFS

Экспортируем все каталоги, упомянутые в файле `/etc/exports`.

```
[root@server.antoychubekova.net nfs]# exportfs -r  
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 26: Экспорт каталогов

5.29 Подключение каталогов к дереву NFS

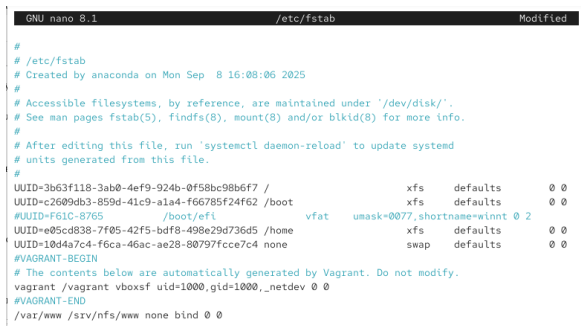
Проверим на клиенте каталог `/mnt/nfs`. Мы видим, что у нас тут появился каталог `www`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ cd /mnt/nfs  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 27: Содержимое каталога `/mnt/nfs`

5.30 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере в конце файла `/etc/fstab` добавим следующую запись: `/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0`, которая обозначает, что создается bind-монтирование: локальный каталог `/var/www` привязывается и отображается по пути `/srv/nfs/www`.



```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
#UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рисунок 28: Создание bind-монтирования

5.31 Подключение каталогов к дереву NFS

Повторно экспортируем каталоги, указанные в файле `/etc/exports`.

```
[root@server.antoychubekova.net nfs]# exportfs -r  
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 29: Экспорт каталогов

5.32 Подключение каталогов к дереву NFS

На клиенте проверим каталог `/mnt/nfs`. Тут также указан каталог `www`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ █
```

Рисунок 30: Содержимое `/mnt/nfs`

5.33 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере под пользователем antoychubekova в его домашнем каталоге создадим каталог common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл antoychubekova@server.txt.

```
~$  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd ~/common  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$ touch antoychubekova@server.txt  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$
```

Рисунок 31: Создание каталога и файла

5.34 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере создадим общий каталог для работы пользователя antoychubekova по сети. Подмонтируем каталог common пользователя antoychubekova в NFS.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# mount -o bind /home/antoychubekova/common /srv/nfs/home/antoychubekova  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

Рисунок 32: Создание каталога и монтирование

5.35 Подключение каталогов для работы пользователей

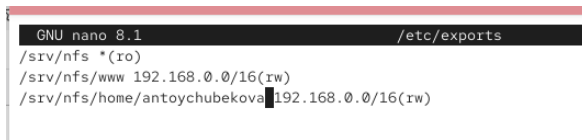
Посмотрим права доступа установленные на этот каталог, `common`. Мы видим, что у него полные права доступа только для пользователя.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ls -l
total 4
drwx-----. 2 antoychubekova antoychubekova 39 Nov 25 23:32 common
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Desktop
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova 116 Sep 20 00:55 Downloads
drwxr-xr-x. 5 antoychubekova antoychubekova 4096 Nov  1 20:16 Maildir
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Music
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Public
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 antoychubekova antoychubekova  6 Sep 11 14:06 Videos
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 33: Права доступа

5.36 Подключение каталогов для работы пользователей

Подключим каталог пользователя в файле `/etc/exports`.

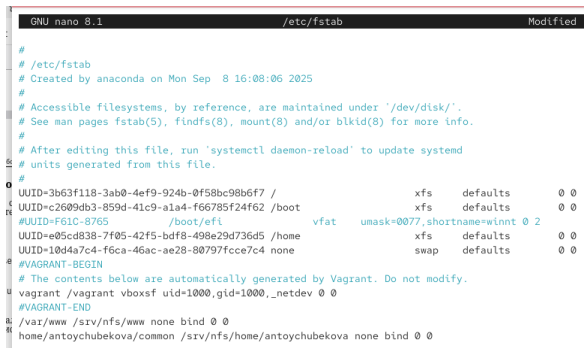


```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/antoychubekova 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 34: Подключение каталога пользователя в `/etc/exports`

5.37 Подключение каталогов для работы пользователей

Внесем изменения в файл `/etc/fstab` прописав, `/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0`, которая создает bind-монтирование `/home/user/common` в `/srv/nfs/home/user`.



```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
#UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/vvar/www /srv/nfs/www none bind 0 0
home/antoychubekova/common /srv/nfs/home/antoychubekova none bind 0 0
```

Рисунок 35: Создание bind-монтирование

5.38 Подключение каталогов для работы пользователей

Повторно экспортируем каталоги. На клиенте проверим каталог /mnt/nfs. Мы видим, что появился каталог home.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
home  www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 36: Содержимое каталога /mnt/nfs

5.39 Подключение каталогов для работы пользователей

На клиенте под пользователем antoychubekova перейдем в каталог /mnt/nfs/home/antoychubekova и попробуем создать в нём файл antoychubekova@client.txt и внесем в него какие-либо изменения.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ cd /mnt/nfs/home/antoychubekova  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net antoychubekova]$ touch antoychubekova@client.txt  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net antoychubekova]$ █
```



Рисунок 37: Изменение каталога /mnt/nfs/home

5.40 Подключение каталогов для работы пользователей

Теперь попробуем проделать это под пользователем root. Мы видим, что в переходе и создании файла нам отказано в доступе.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /mnt/nfs/home/antoychubekova
-bash: cd: /mnt/nfs/home/antoychubekova: Permission denied
[root@client.antoychubekova.net ~]# touch /mnt/nfs/home/antoychubekova/antoychubekova@client.txt
touch: cannot touch '/mnt/nfs/home/antoychubekova/antoychubekova@client.txt': Permission denied
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 38: Изменение каталога /mnt/nfs/home под root

5.41 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере посмотрим, появились ли изменения в каталоге пользователя `/home/user/common`. Мы видим, что появился файл который мы создали на клиенте.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd common  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$ ls  
antoychubekova@client.txt  antoychubekova@server.txt  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$
```

Рисунок 39: Проверка изменения каталога пользователя на сервере

5.42 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `nfs`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 40: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.43 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `nfs.sh` и добавим права для выполнения.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ cd /vagrant/provision/server  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ touch nfs.sh  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ chmod +x nfs.sh  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 41: Создание исполняемого файла

5.44 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт.

```
GNU nano 8.1                                nfs
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
```

5.45 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

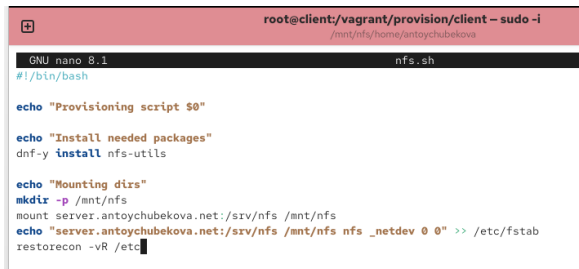
На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`. В нем создадим исполняемый файл `nfs.sh` и присвоим ей права на выполнение.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# touch nfs.sh
[root@client.antoychubekova.net client]# chmod +x nfs.sh
```

Рисунок 43: Создание исполняемого файла

5.46 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт.



```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
/mnt/nfs/home/antoychubekova

GNU nano 8.1                                nfs.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf-y install nfs-utils

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 44: Редактирование исполняемого файла

5.47 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента.

```
server.vm.provision "server nfs",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/nfs.sh"  
  
end
```

Рисунок 45: Редактирование Vagrantfile

5.48 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "client nfs",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/nfs",  
  
end  
  
end
```

Рисунок 46: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №13 я приобрела навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.